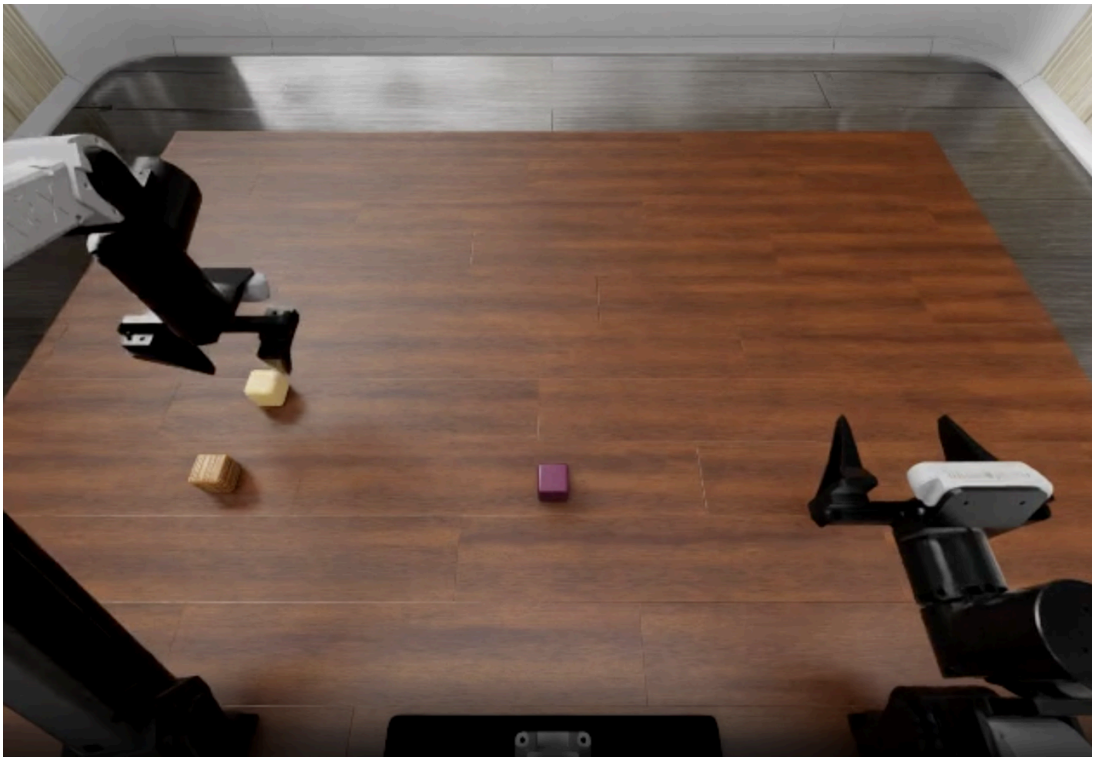
STUDENT_PROPOSAL_DUAL_ARM_v4

大作业选题：方舟 X5 AC-One 双臂机器人的积木堆叠任务

本题以小组形式完成。训练双臂机器人完成三块不同材质积木的堆叠，主要训练与调试在仿真中进行，随后在课程组提供的方舟 X5 AC-One 桌面双臂机器人上进行部署实验。

1. 项目背景

桌子上有三块纹理各不相同的积木，双臂机器人需要协同双臂将它们拾起，堆叠成一个稳固的堆。第一只手将第一个积木放在哪里，直接影响其他积木能否被放在这个位置，受限于双臂的工作空间，最合适的堆叠位置应该选定在工作区中心。



积木堆叠任务参考，来源：RoboDoJo。（动图截帧）

2. 任务定义

仿真任务

三个积木的初始位置随机，强化学习负责根据观测决定双臂机器人的动作，通过与环境进行交互学习将三个积木堆叠在一起。只有在规定步数内完成三个积木的堆叠并复位机械臂才算任务完成。

仿真任务选用开源项目 RoboDojo 里的 stack-blocks 任务（Random version）。考虑到奖励的稀疏性，建议采用离线预训练 + 在线强化学习两阶段的策略学习方式，离线阶段学习到初始策略，在线阶段基于初始策略在环境中进行进一步的探索，基线方法可参考 XPolicyLab；也可使用 PPO/SAC 或其

他强化学习算法，并通过设计合理的内在奖励、探索技巧或课程学习直接进行在线学习，不允许修改环境提供的外部奖励。不建议从环境中直接拿到积木的位置帮助策略的学习，否则学习到的策略可能缺少对视觉的泛化能力。

要素	说明
策略输入	头部相机的视觉观测 + 双臂机器人本体状态
策略输出	末端位姿控制
奖励	1: 三个积木堆叠在一起并复位机械臂；0: 其他情况
成功	在规定步数内完成三个积木的堆叠并复位机械臂
结束条件	成功结束、超时失败、环境异常/无效结束

评测结果	将策略包装成 XPolicyLab 模型，使用 RoboDojo 中提供的评测接口进行策略评估：
	代码块
	`bash scripts/robodojo.sh eval \`
	`  --policy-dir XPolicyLab/policy/<POLICY_NAME> \`
	`  --task stack_blocks_random \`
	`  --ckpt <CKPT_NAME> \`
	`  --policy-env <POLICY_ENV> \`
	`  --env-cfg arx_x5 \`
	`  --action-type <ACTION_TYPE> \`
	`  --seed 0 \`
	`  --eval-num native`
	请注意，使用两阶段训练方式时，应分别提供离线/在线评估的结果，在线阶段获得的性能提升将作为评分的重要指标。

期中前应完成仿真阶段的上述全部内容，得到评测结果。可以针对一个具体问题进行方法的改进，不要求提出新的 RL 算法。

加分项：

1. 相对于基线方法有显著的方法层面的改进；
2. 修改官方的 stack_blocks 环境，构建具有 4 个积木的环境以及任务奖励定义，对训练好的策略进行在线微调，汇报训练曲线和闭环评估结果。

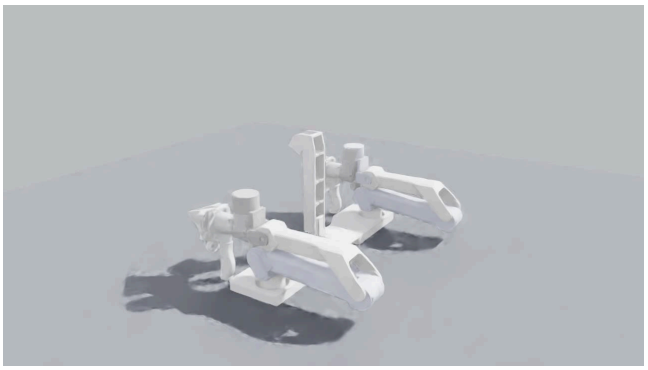
真机任务

将训练得到的策略部署到方舟 X5 AC-One 双臂机器人上，获得积木堆叠任务的视频示例。

课题组提供机器人、头部相机以及抓取的积木；同学完成策略导出、本地运行检查后预约共享设备。每次执行从标定后的初始姿态开始，真机侧提供实时反馈的视觉信息和机器人本体状态信息，学生需要将得到的观测信息转化为策略所需的输入，并输出动作；真机根据策略输出的动作推进一个控制周期，产生下一次策略输入。当策略提供的末端位姿控制在真机侧反解失败时，判定为部署失败。由于真机部署时的真实场景与仿真里难免存在差异，仿真训练过程中的环境域随机化（Domain Randomization）的程度直接影响真机部署的成功率。

加分项：

1. 获得不同积木摆放位置、镜头前存在干扰物体等情况下的成功视频示例；
2. 策略模型在 4 个积木的场景下完成任务，并得到视频示例。



方舟 AC-One 双臂仿真模型截图。

3. 数据与实验环境

数据来源

本题若采用两阶段训练方式，离线数据可在 HuggingFace 和 ModelScope 上获得，在线训练时的数据由策略与仿真环境交互产生。训练过程中保留配置、随机种子、学习曲线和模型检查点，无需保存全部交互数据。

硬件与软件

资源	安排
训练设备	仿真训练开销较小，各组使用自己的 GPU 完成训练。根据显存调整并行环境数和训练批量；安装及运行要求随起点代码提供。
软件环境	提供统一的仿真环境、机器人模型、环境配置说明和起点代码。同学在此基础上完成训练、评测和策略改进，无需改造官网的浏览器演示。
算法实现	建议基于 PyTorch 进行算法开发。可以使用公开 RL 库，报告中注明来源及修改内容，并说明关键训练参数。
评测接口	提供统一的评测接口，各组按接口要求提交模型，并得到评测结果。

真机设备	课程组提供装配、标定好的方舟 X5 AC-One 双臂机器人、供电与通信设备及安全停止接口，各组按安排预约使用。
部署程序	课程组提供动作执行与预测模型接口。各组负责接入自己的策略，检查加载、归一化、动作映射和运行周期。

真机调试前应先在本地检查部署程序。现场执行须使用课程组提供的限位、限速和停止机制，出现异常时及时停止。

4. 验收安排与评分

期中：仿真策略训练

期中验收预计安排在课程第 8–10 周，具体时间另行通知。验收内容包括：

1. 技术报告；
2. 可运行代码文件、代码说明以及模型权重；
3. 评测结果：至少包含 `_result.json` 和 `episode_*.mp4`。

评分项	评分内容
技术报告	是否写清楚任务、观测、动作、训练奖励、算法与改进；对照和消融是否支持结论；是否如实记录失败与无效改进，并注明开源代码来源；是否包含训练过程中的阶段性结果，如回报曲线、损失曲线等。相对于基线方法的改进会成为重要的评分指标。
代码质量与完整性	训练、保存加载和评测是否完整；依赖、配置和运行命令是否清楚；提交的模型能否通过统一接口加载并复现结果。
评测结果	多阶段训练需提供各阶段的评测结果，格式由 `robodojo.sh` 脚本指定； 如果存在对基线方法的改进，对比结果至少应在 3 个随机种子下进行，并对比完整的训练曲线以及评测指标。

期末：真机策略部署

期末验收预计安排在课程第 16-18 周，具体时间另行通知。使用课程组提供的机器人，在统一场地和起始条件下运行小组训练的策略，展示将 3 个积木堆叠的效果。预设动作或手工编排的关节轨迹不能替代策略运行。验收内容包括：

1. 技术报告，需要在期中技术报告上的基础上写明工作增量，若对仿真策略有进一步的改进需说明；
2. 更新的可运行代码文件、代码说明以及模型权重；
3. 完整的视频演示；
4. 大作业课堂展示。

评价项	评分内容
技术报告	是否写清楚真机部署的全部过程，若任务完成失败需分析具体原因。
策略部署	能否正确加载模型，从规定初始状态启动，连续执行策略输出并正常停止。
视频演示	是否包含完整的任务执行过程；视频中双臂机器人能否将 3 块积木堆叠在一起，而不会中途倒塌；同时机械臂能否保持稳定，并在规定的时间内完成任务；操作过程是否遵守设备安全要求。
大作业课堂展示	汇报时长、要求等以验收所在周的正式通知为准。

期中成绩更新

期中验收后，可以继续改进仿真策略，并按课程组公布的重评安排提交更新模型。重评仍采用相同的统一口径，结果用于更新期中成绩，不计入期末 Demo 评分。

仿真更新是自愿的，不作为期末验收的前提。不申请重评的小组保留原期中成绩，可以将后续时间用于真机部署。为适应真机而进行的策略调整，也不要求必须申请仿真重评。

5. 项目计划建议

以下周次均指课程周次。验收所在周以正式通知为准，建议在第 8 周前完成仿真任务，第 16 周前完成真机任务。

周次	建议工作	阶段安排
第 2 周	发布大作业，配置环境，熟悉起点代码、观测与动作接口。	能运行环境并完成一次采样与模型加载检查。
第 3–4 周	确定基线并完成基线训练，检查奖励、动作和终止条件，记录学习曲线。	获得可评测的策略。
第 5–6 周	围绕一个具体问题改进策略，完成调参与基线对照。	确定主要方法，保留配置与实验记录。
第 7 周	完成消融实验，按统一口径评测，整理代码、模型和技术报告。	备齐全部期中提交材料。
第 8–10 周	按通知完成期中验收；验收后接入部署程序，检查预测模型、动作映射和控制周期。	完成仿真验收，开始真机部署准备。
第 11–13 周	预约真机，从短时执行开始调试，解决通信、动作范围、同步与初始姿态问题。	策略能在机器人上安全运行。
第 14–15 周	调整部署配置，必要时重新训练策略，练习完整 Demo。	在第 16 周前完成真机演示准备。

第 16–18 周	按通知完成真机 Demo 验收；有需要的小组按重评安排提交更新的仿真模型；在技术报告上增加真机部署的内容。	完成期末验收；仿真重评不作强制要求。

真机按预约使用，不建议把首次部署留到验收周。调试中的仿真训练和配置调整可根据需要穿插进行。

6. 提交材料

具体提交时间、评分细则和设备预约安排由课程统一发布。

期中提交材料

1. 技术报告；
2. 可运行的代码文件、代码说明以及模型权重；
3. 评测结果：至少包含 `_result.json` 和 `episode_*.mp4`

期末提交材料

1. 技术报告，需要在期中技术报告上的基础上写明工作增量，若对仿真策略有进一步的改进需说明；
2. 更新的可运行代码文件、代码说明以及模型权重；
3. 完整的视频演示；
4. 大作业课堂展示。

参考资料

- 课程组发放的方舟桌面双臂模型、状态接口和执行示例
- RoboDojo 开源项目